

Lista de compra – Electrónica y Control (Remoto con ESP32)

Tiendas: Digi-Key, Mouser y DFRobot (todos emiten factura).

Precios orientativos en USD/MXN por pieza; pueden variar por zona/impuestos y stock.

Componente	Qty	Tienda	SKU / Link	Precio
MCU principal y comunicaciones				
Placa MCU STM32H7 (alternativa)	1	Digi-Key	NUCLEO-H753ZI	USD 28.15
DevKit ESP32 WiFi/BT (telemetría)	1	Digi-Key	ESP32-DEVKITC-32E-N8	USD 10.00
Módulo cámara ESP32-CAM (visual remoto)	1	Digi-Key	DFR0602	USD 11.88
Empuje / Fuerza				
Celdas de carga 50kg (tipo barra)	2	Digi-Key	SparkFun SEN-14282	USD 11.95 c/u
Amplificador ADC HX711 (para celdas)	2	Digi-Key	SparkFun 13879 (HX711 Module)	USD 9.95 c/u
Presión				
Sensor de presión integrado I ² C 15–700 kPa	1	DFRobot	Gravity SEN0456 (MPX5700AP)	USD 19.90
Temperatura				
Sonda termopar tipo K (inmersión, 1 m)	2	Digi-Key	FK14M Immersion Type-K Probe	USD 29.73 c/u
Amplificador/convertidor termopar (SPI)	2	Digi-Key	Adafruit 3263 (MAX31856 Breakout)	USD 19.95 c/u
Registro y tiempo real				
Módulo microSD (SPI breakout)	1	Digi-Key	Adafruit 254 (microSD breakout)	USD 7.50
RTC precisión I ² C (DS3231)	1	Digi-Key	Adafruit 3013 (Precision RTC DS3231)	USD 17.50
Encendido / Actuadores				
Encendedor piezoeléctrico universal (modificado para remoto)	1	Amazon MX	Encendedor Piezoeléctrico Universal	MXN 150 aprox.
MOSFET logic-level (55V, 47A)	2	Digi-Key	Infineon IRLZ44N	USD 1.32

Notas rápidas

- El sensor de presión ahora es el **Gravity SEN0456 (MPX5700AP)**, que ya entrega señal digital I²C, eliminando ADCs externos.

- Se mantiene el sistema modular: Nucleo para adquisición, ESP32 para telemetría + dashboard web.
- El encendido ahora usa un **encendedor piezoeléctrico universal**, que deberá adaptarse con un actuador (solenoido o servo) para su control remoto.